FATEC OSASCO — PREFEITO HIRANT SANAZAR
Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Laboratório de Conjuntos

Relatório do projeto em Python

Arthur Sousa da Silva — RA 2161392613038
Arthur Prates de Oliveira — RA 2161392613037

O que fizemos

Criamos um programa em Python dividido em três partes. Nosso objetivo foi usar a matemática para resolver problemas de programação de um jeito prático. Organizamos cada parte em um arquivo separado e criamos um menu principal para deixar a navegação simples.

Como usamos a teoria dos conjuntos

Na primeira parte, implementamos união, interseção, diferença, diferença simétrica, pertinência, inclusão, cardinalidade e complemento. Fizemos os cálculos manualmente com laços e condições. Depois, comparamos cada resultado com as operações nativas do Python. Assim, entendemos a lógica das operações e conferimos se os resultados estavam corretos.

Na segunda parte, classificamos inteiros, frações, decimais, dízimas e raízes nos conjuntos N, Z, Q, I e R. Consideramos o zero como natural. Também calculamos frações geratrizes, geramos números primos e listamos divisores. Usamos frações exatas para evitar erros de arredondamento.

Na terceira parte, usamos conjuntos de interesses para recomendar pessoas com maior afinidade. A comparação é feita pelo índice de Jaccard:

```
J(A, B) = |A ∩ B| / |A ∪ B|
```

A interseção mostra os interesses em comum e a união reúne todos os interesses diferentes. A pessoa com o maior resultado é apresentada como recomendação.

Maior desafio

A parte mais trabalhosa foi calcular a fração geratriz das dízimas periódicas compostas. Precisamos separar a parte inteira, o trecho que não se repete e o período. No caso de 1,2(5), chegamos a (125 − 12) / 90 = 113/90. Também tivemos cuidado com sinais, entradas inválidas e o caso 0,(9), que é igual a 1.

Testes e conclusão

Testamos conjuntos vazios, iguais, disjuntos, contidos e com repetições. Também verificamos diferentes tipos de números, entradas inválidas e recomendações com empate ou sem interesses em comum. Os 11 testes automatizados passaram. O resultado é um programa organizado, interativo e fácil de executar, que liga a matemática a exemplos de programação.
